

图论第三次作业

姓名：刘侯辰 学号：202521080914

更新：April 15, 2026

题 1 (1). 设 G 是 n 阶连通图, $n \geq 3$. 证明: 若 G 有割边, 则 G 中存在顶点 v , 使

$$\omega(G-v) > \omega(G).$$

证明. 由于 G 连通, 所以

$$\omega(G) = 1.$$

设 $e = xy$ 是图 G 的一条割边, 则删去 e 后, 图 $G-e$ 不连通. 设 $G-e$ 的两个连通分支分别为 G_1, G_2 , 其中

$$x \in V(G_1), \quad y \in V(G_2).$$

因为 $n \geq 3$, 所以 G_1 与 G_2 不可能都只含一个顶点, 从而至少有一个分支中含有除端点外的其他顶点. 不妨设

$$|V(G_1)| \geq 2.$$

于是可取 $u \in V(G_1)$, 且 $u \neq x$.

现考虑图 $G-x$. 我们证明在 $G-x$ 中, 顶点 u 与 G_2 中任一顶点都不连通. 否则, 若在 $G-x$ 中存在一条从 u 到某个 $w \in V(G_2)$ 的路, 则该路不经过顶点 x , 也就不可能经过边 $e = xy$. 于是这条路实际上也是图 $G-e$ 中从 u 到 w 的一条路, 这与 u, w 分属 $G-e$ 的两个不同连通分支矛盾.

因此, 在图 $G-x$ 中, 集合 $V(G_1) \setminus \{x\}$ 与 $V(G_2)$ 分属不同的连通分支, 从而

$$\omega(G-x) \geq 2 > 1 = \omega(G).$$

故取 $v = x$, 便有

$$\omega(G-v) > \omega(G).$$

证毕。 □

题 2 (2). 设 H 是连通图 G 的子图, 举例说明, 有可能 $\omega(H) > \omega(G)$.

解 取

$$V(G) = \{v_1, v_2, v_3\}, \quad E(G) = \{v_1 v_2, v_2 v_3\}.$$

则 G 是一条长度为 2 的路, 因此 G 连通, 故

$$\omega(G) = 1.$$

令 H 为 G 的子图, 满足

$$V(H) = \{v_1, v_2, v_3\}, \quad E(H) = \{v_1 v_2\}.$$

则 H 由一条边 $v_1 v_2$ 和一个孤立点 v_3 组成, 所以

$$\omega(H) = 2.$$

于是

$$\omega(H) = 2 > 1 = \omega(G).$$

这说明: 即使 H 是连通图 G 的子图, 仍有可能出现

$$\omega(H) > \omega(G).$$

题 3 (3). 证明:

$$\lambda(G) - 1 \leq \lambda(G - e) \leq \lambda(G).$$

证明. 先证右边不等式

$$\lambda(G - e) \leq \lambda(G).$$

设 F 是图 G 的一个最小边割, 则

$$|F| = \lambda(G).$$

分两种情况讨论。

(1) $e \notin F$. 删去边集 F 后, 图 G 不连通. 由于 $G - e$ 是 G 的子图, 因此删去同样的边集 F 后, $G - e$ 也不连通. 所以 F 也是 $G - e$ 的一个边割, 从而

$$\lambda(G - e) \leq |F| = \lambda(G).$$

(2) $e \in F$. 此时

$$(G - e) - (F \setminus \{e\}) = G - F.$$

因为 $G - F$ 不连通, 所以 $F \setminus \{e\}$ 是 $G - e$ 的一个边割, 于是

$$\lambda(G - e) \leq |F| - 1 < |F| = \lambda(G).$$

综上所述可得

$$\lambda(G - e) \leq \lambda(G).$$

再证左边不等式

$$\lambda(G) - 1 \leq \lambda(G - e).$$

设 F' 是图 $G - e$ 的一个最小边割, 则

$$|F'| = \lambda(G - e).$$

由于 $(G - e) - F'$ 不连通, 所以在图 G 中删去边集 $F' \cup \{e\}$ 后也不连通, 即

$$G - (F' \cup \{e\})$$

不连通。这说明 $F' \cup \{e\}$ 是 G 的一个边割。由边连通度的定义知

$$\lambda(G) \leq |F' \cup \{e\}| \leq |F'| + 1 = \lambda(G - e) + 1.$$

移项即得

$$\lambda(G) - 1 \leq \lambda(G - e).$$

因此

$$\lambda(G) - 1 \leq \lambda(G - e) \leq \lambda(G).$$

证毕。 □

题 4 (4). 设 G 是一个边赋权完全图。如何求出 G 的最优哈密尔顿圈的权值的一个下界? 为什么?

解 可按如下方法求出最优哈密尔顿圈权值的一个下界:

1. 在 G 中任取一点 v , 删去该点后得到图 $G - v$;
2. 在图 $G - v$ 中求一棵最小生成树, 记为 T ;
3. 在原图 G 中, 从所有与 v 关联的边中选出权值最小的两条边, 记为 e_1, e_2 。

则图 G 的最优哈密尔顿圈 H 的权值满足

$$W(H) \geq W(T) + W(e_1) + W(e_2).$$

因此,

$$W(T) + W(e_1) + W(e_2)$$

就是最优哈密尔顿圈权值的一个下界。

下面说明理由。

设 H 是图 G 的一个最优哈密尔顿圈。因为哈密尔顿圈经过每个顶点恰好一次, 所以在圈 H 中, 顶点 v 的度恰为 2, 也就是说, H 中恰有两条与 v 关联的边。

从圈 H 中删去顶点 v 以及与它关联的两条边后, 剩余部分构成图 $G - v$ 的一棵生成树, 记为 T' 。由于 T 是 $G - v$ 的最小生成树, 所以

$$W(T) \leq W(T').$$

另一方面, e_1, e_2 是图 G 中所有与 v 关联的边里权值最小的两条, 因此哈密尔顿圈 H 中与 v 关联的那两条边的总权值必满足

$$W(H \text{ 中与 } v \text{ 关联的两条边}) \geq W(e_1) + W(e_2).$$

于是

$$W(H) = W(T') + W(H \text{ 中与 } v \text{ 关联的两条边}) \geq W(T) + W(e_1) + W(e_2).$$

所以

$$W(T) + W(e_1) + W(e_2)$$

确为最优哈密尔顿圈权值的一个下界。

题 5 (5). 简答: 如果边赋权图中只有两个奇度顶点, 如何构造一条最优欧拉环游? 说明构造理由。求出教材第 77 页图 4-9(a) 的最优环游。

解 设连通边赋权图 G 中只有两个奇度顶点, 记为 u, v 。记它们之间最短路的长度为

$$d(u, v).$$

构造最优欧拉环游的方法如下:

1. 先求出两个奇度顶点 u, v 之间的一条最短路 P ;
2. 在最短路 P 上给每条边添加一条平行边, 得到 G 的欧拉母图 G^* ;
3. 此时 G^* 中所有顶点的度都变为偶数, 因此 G^* 是 Euler 图;
4. 再在 G^* 中用 Fleury 算法求出一条 Euler 环游, 这条环游就是原图 G 的一条最优欧拉环游。

下面说明这种构造为什么是最优的。

要使原图能够作闭环游, 必须把原来的两个奇度顶点都变成偶度顶点, 因此至少要补上一条连接 u 和 v 的通路。无论怎样补边, 所增加的总权值都不可能小于 u, v 之间的最短路长度 $d(u, v)$ 。而上述方法恰好只重复一条 u 到 v 的最短路, 所以增加的权值最小, 从而得到的欧拉环游就是最优欧拉环游。

对于教材第 77 页图 4-9(a), 图中只有两个奇度顶点 u 和 v 。比较可得:

$$u \rightarrow w \rightarrow v = 5 + 2 = 7,$$

$$u \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow v = 4 + 2 + 3 = 9,$$

$$u \rightarrow x \rightarrow v = 1 + 6 = 7,$$

$$u \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow w \rightarrow v = 1 + 2 + 1 + 2 = 6.$$

因此, u 与 v 的最短路为

$$P = uxywv,$$

其长度为

$$d(u, v) = 6.$$

原图各边权值总和为

$$1 + 4 + 5 + 2 + 1 + 3 + 2 + 6 + 2 + 3 + 2 = 31.$$

所以最优欧拉环游的总权值为

$$31 + 6 = 37.$$

在最短路 $uxyvw$ 上各加一条平行边后, 得到图 G 的欧拉母图 G^* 。于是可写出一条最优欧拉环游, 例如

$$x \rightarrow v \rightarrow z \rightarrow y \rightarrow u \rightarrow w \rightarrow z \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow w \rightarrow v \rightarrow w \rightarrow y \rightarrow x \rightarrow u \rightarrow x.$$

这条环游经过每条原边至少一次, 且重复的恰好是最短路 $uxyvw$ 上的边, 因此它是一条最优欧拉环游, 其总权值为

$$37.$$